QKD-PQC

양자키분배 QKD와 양자내성암호 PQC

연관 기출 · 128-4-4, 135-3-4

한눈에 이해

빛의 양자 상태로 키를 나누는 장치와, 양자컴퓨터에도 견디도록 설계한 고전 암호 알고리즘을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

QKD는 양자채널의측정·교란특성을 활용하여 비밀키를 분배하고 고전인증채널의후처리로 키를 확정하는 기술입니다. PQC는 고전컴퓨터에서실행하면 서양자공격에 대한내성을목표로 설계한키 설정·서명등암호 알고리즘입니다.

• QKD는 일반적으로양자상태 전송 → 기저등정보교환·sifting → 오류율추정 → 정보정합 → 프라이버시 증폭의흐름으로 설명합니다. 도청은오류 통계에 나타날수 있지만인증없는 고전채널의중간자·장치부채널·구현결함·서비스거부는별도 문제입니다.

• QKD는 광장치·거리·손실·키 생성률·신뢰중계·위성경로와 환경 조건을 고려합니다. 분배된키로 데이터를 보호하는 대칭암호도 필요합니다. 도감청이 원천적으로어떤형태로도불가능한 완전체 계라는표현은부적절합니다.

• NISTFIPS203은 격자문제 기반ML-KEM을 표준화했으며512/768/1024파라미터를 제공합니다. KEM은 공유비밀을설정하고 본문암호는 별도 입니다. PQC도 파라미터·구현·부채널·업데이트와 인증서·프로토콜전환이필요합니다. 전환은자산·알고리즘 목록과 수명·민감기간에 서 시작합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
QKD	양자물리·키분배	장치·광경로·인증고전채널
PQC	고전수학암호·키 설정/서명	소프트웨어·프로토콜전환
공통	키 관리·구현 안전성	인증·운영·검증필요

적용 예제

장기 기밀문서 보호 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 오래기밀유지할문서를 전송하는기관 가정

1. 현재 키교환·서명·인증서·장비를 목록화합니다.
2. 수집후미래복호 위험과 문서민감기간을 분석합니다.
3. 검증된PQC 지원과 호환성을시험하고 필요한 경우하이브리드전환을검토합니다.
4. QKD는 물리경로·운영비·인증 전제까지 별도로평가합니다.

결과·해석: 제품명보다위협 기간과 전환가능성으로우선순위를정합니다.

전제·주의: QKD원표준 전문은 미열람이며 FIPS203의ML-KEM정의·파라미터만 직접 확인했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

양자위협 → 두원리도 식 → 인프라·용도비교 → 전환절차 → QKD 한계

- QKD와 PQC를 동의어로쓰지않습니다.
- ML-KEM을 데이터 암호화·전자서명알고리즘으로 쓰지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. QKD에 인증고전채널이필요한 이유는무엇입니까?
2. PQC가 양자컴퓨터에서실행되는암호입니까?
3. 장기데이터가 전환우선순위에영향을 주는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- FIPS203: ML-KEM - NIST; 2024-08-13; 확인 2026-11-05.